Examen modelo 1

Física · 4º ESO

Nombre: _____ Fecha: _____ Nota: _____

Duración: 60 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Toma $g = 9{,}8$ m/s^2, $\sin 37° = 0{,}6$ y $\cos 37° = 0{,}8$. Dibuja las fuerzas cuando sea necesario.

1 Cinemática (2 puntos)

Un coche va a 108 km/h y frena uniformemente hasta 36 km/h en 5 s. Calcula su aceleración y la distancia recorrida.

2 MCU (2 puntos)

Las aspas de un ventilador miden 25 cm y giran a 1200 rpm. Calcula la velocidad angular, la velocidad lineal del extremo y su aceleración centrípeta.

3 Dinámica (2 puntos)

Arrastramos una caja de 5 kg por el suelo tirando de una cuerda con 40 N que forma 37° con la horizontal. El coeficiente de rozamiento es 0,2. Calcula la aceleración.

4 Fluidos (2 puntos)

Un objeto pesa 50 N en el aire y 30 N sumergido en agua. Calcula el empuje, su volumen y su densidad.

5 Energía (2 puntos)

Desde 10 m de altura se lanza una bola de 2 kg a 10 m/s. Sin rozamiento, ¿con qué velocidad llega al suelo? ¿Importa si se lanza hacia arriba o hacia abajo?